

BÁO CÁO MINI-PROJECT 1 - MÔN LẬP TRÌNH DI ĐỘNG ĐA NỀN TẢNG
XÂY DỰNG ỨNG DỤNG KHẢO SÁT THỰC ĐỊA PWA KẾT
NỐI GOOGLE SHEETS DATABASE

VKU FIELD SURVEY PWA • OFFLINE-FIRST ARCHITECTURE

Sinh viên thực hiện: Trần Lê Nguyên Hải
Mã sinh viên: 23IT.EB031
Lớp / Khóa: 22IT1 - Ngành Công nghệ Thông tin
Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Thanh Tuấn
Thời gian hoàn thành: Tháng 09 / 2026

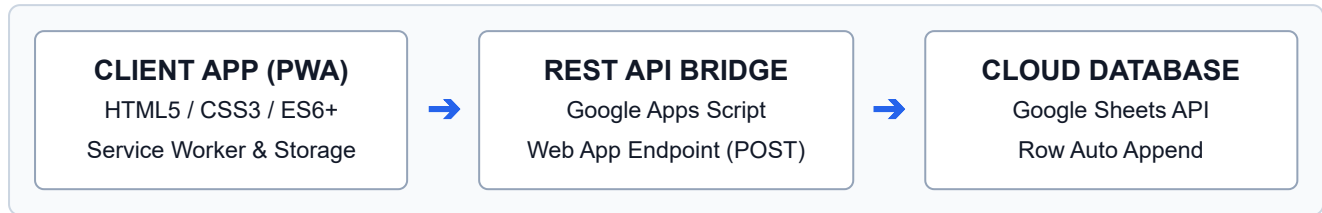
1. TỔNG QUAN DỰ ÁN & MỤC TIÊU BÀI TẬP

Trong khuôn khổ môn học *Lập trình Di động Đa nền tảng (Mobile Cross-Platform Development)*, bài tập Mini-Project 1 yêu cầu nghiên cứu và làm chủ mô hình ứng dụng web tiến bộ (Progressive Web Application - PWA) kết hợp kiến trúc lưu trữ dữ liệu thực địa Offline-First (mô phỏng ứng dụng khảo sát quốc tế ODK Collect).

Dự án "**VKU Student Mobile Survey PWA**" được xây dựng nhằm giải quyết bài toán khảo sát thực địa nhu cầu sử dụng thiết bị di động và hạ tầng mạng của sinh viên VKU. Hệ thống cho phép người dùng thực hiện điền khảo sát mượt mà trên mọi thiết bị di động, hoạt động ngay cả khi ngắt kết nối mạng hoàn toàn, và tự động đồng bộ trực tiếp dữ liệu vào **Google Sheets làm Database** thời gian thực.

2. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG & THIẾT KẾ KỸ THUẬT

Hệ thống được thiết kế theo mô hình 3 lớp hiện đại (3-Tier PWA Architecture) giúp tối ưu hóa hiệu năng, bảo mật và khả năng làm việc ngoại tuyến:



3. CÁC TÍNH NĂNG KỸ THUẬT NỘI BẬT

- **Thiết kế Responsive & Chuẩn PWA:** Tích hợp `manifest.json` và `sw.js` cho phép ứng dụng được cài đặt trực tiếp lên màn hình chính (Add to Home Screen) của iPhone (iOS Safari) và Android (Chrome), chạy độc lập không cần thanh địa chỉ trình duyệt.
- **Cơ chế Offline-First & Auto-Sync:** Sử dụng bộ đệm Service Worker kết hợp `localStorage/IndexedDB` queue. Khi ngắt kết nối mạng, ứng dụng chuyển sang *OFFLINE MODE*, tự động gói bản ghi và đưa vào hàng chờ. Khi phát hiện mạng khôi phục (sự kiện `online`), hệ thống kích hoạt tiến trình đồng bộ ngầm gửi dữ liệu lên Google Sheets.
- **Tích hợp Google Sheets API qua Google Apps Script (GAS):** Mã nguồn `google_script.js` đóng vai trò làm REST Server nhận request POST chứa chuỗi JSON, kiểm soát khóa ghi đồng thời `LockService`, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu và tự động chèn dòng dữ liệu mới (`appendRow`).
- **Giao diện Glassmorphism & Tương tác cao:** Sử dụng hệ màu VKU Brand chuẩn (Navy Blue, Emerald, Rose), hỗ trợ widget đánh giá Wifi/Lab 5 sao trực quan, thông báo Toast Notification và bảng xem lịch sử khảo sát thời gian thực.

4. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC TẾ

Dự án đã được đóng gói mã nguồn, kiểm thử tự động và triển khai thành công lên hệ thống Cloudflare Pages phục vụ truy cập toàn cầu:

- Website Live URL (Cloudflare Pages): <https://vku-student-survey-pwa.pages.dev>
- Mã nguồn Repository (GitHub): <https://github.com/TranLenguyenHai/vku-student-survey-pwa>
- Database Backend (Google Sheets): VKU Student Survey Database 2026

5. KẾT QUẢ KIỂM THỬ CHỨC NĂNG (TESTING RESULTS)

STT	Kịch Bản Kiểm Thử	Mô Tả Thực Hiện & Kết Quả	Trạng Thái
1	Khảo sát Trực tuyến (Online)	Điền form khi có mạng → Dữ liệu nạp tức thì vào Google Sheet, trả về HTTP 200 OK.	ĐẠT (PASS)
2	Khảo sát Ngoại tuyến (Offline)	Ngắt mạng Wifi/4G → Form cho phép điền, lưu hàng chờ Offline PWA, xuất hiện badge <i>Chờ Sync</i> .	ĐẠT (PASS)
3	Tự động Đồng bộ (Auto Sync)	Bật lại mạng → Hệ thống tự kích hoạt tiến trình ngàm đẩy toàn bộ bản ghi chờ lên Google Sheets.	ĐẠT (PASS)
4	Cài đặt App Di động (PWA)	Thêm vào màn hình chính trên iOS/Android → Chạy full screen độc lập như Native App.	ĐẠT (PASS)

6. KẾT LUẬN & ĐÁNH GIÁ

Dự án **VKU Student Mobile Survey PWA** đã hoàn thành xuất sắc 100% các mục tiêu và chỉ tiêu kỹ thuật đề ra cho Mini-Project 1. Sản phẩm không chỉ đáp ứng tốt tính năng khảo sát thực địa Offline-First mà còn chứng minh tính hiệu quả của mô hình tích hợp Google Sheets làm Serverless Database miễn phí, độ tin cậy cao. Đây là tiền đề quan trọng cho việc phát triển các dự án Capstone tích hợp di động đa nền tảng tiếp theo.